

O Sinal no Ruído: Visualização de Dados para Decisões

Do dado limpo à comunicação
estratégica com Matplotlib e
Seaborn (Aula 5)



O Propósito: Comunicação vs. Decoração

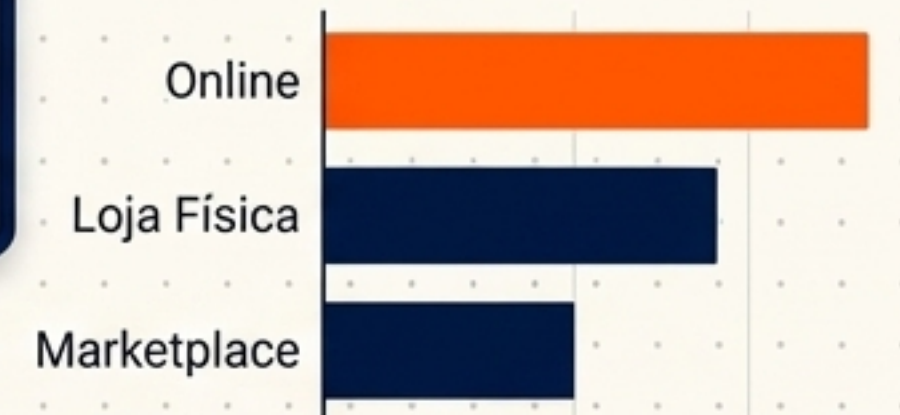
O que NÃO fazemos



Foco exclusivo na estética e na complexidade técnica.

Um bom gráfico **reduz o esforço cognitivo** do gestor.
Se o gráfico não ajuda a responder uma pergunta de negócio, ele não deveria existir.

O que entregamos



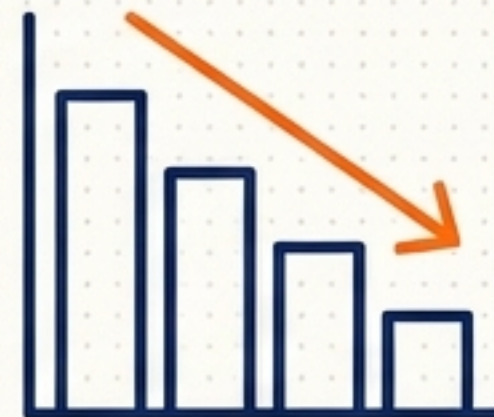
Respostas claras para decisões táticas e estratégicas.

O Framework de Visualização



1. Clareza

Títulos diretos, eixos nomeados e unidades numéricas explícitas.



2. Comparabilidade

Facilitação da leitura visual (ex: ordenação de categorias do maior para o menor).



3. Simplicidade

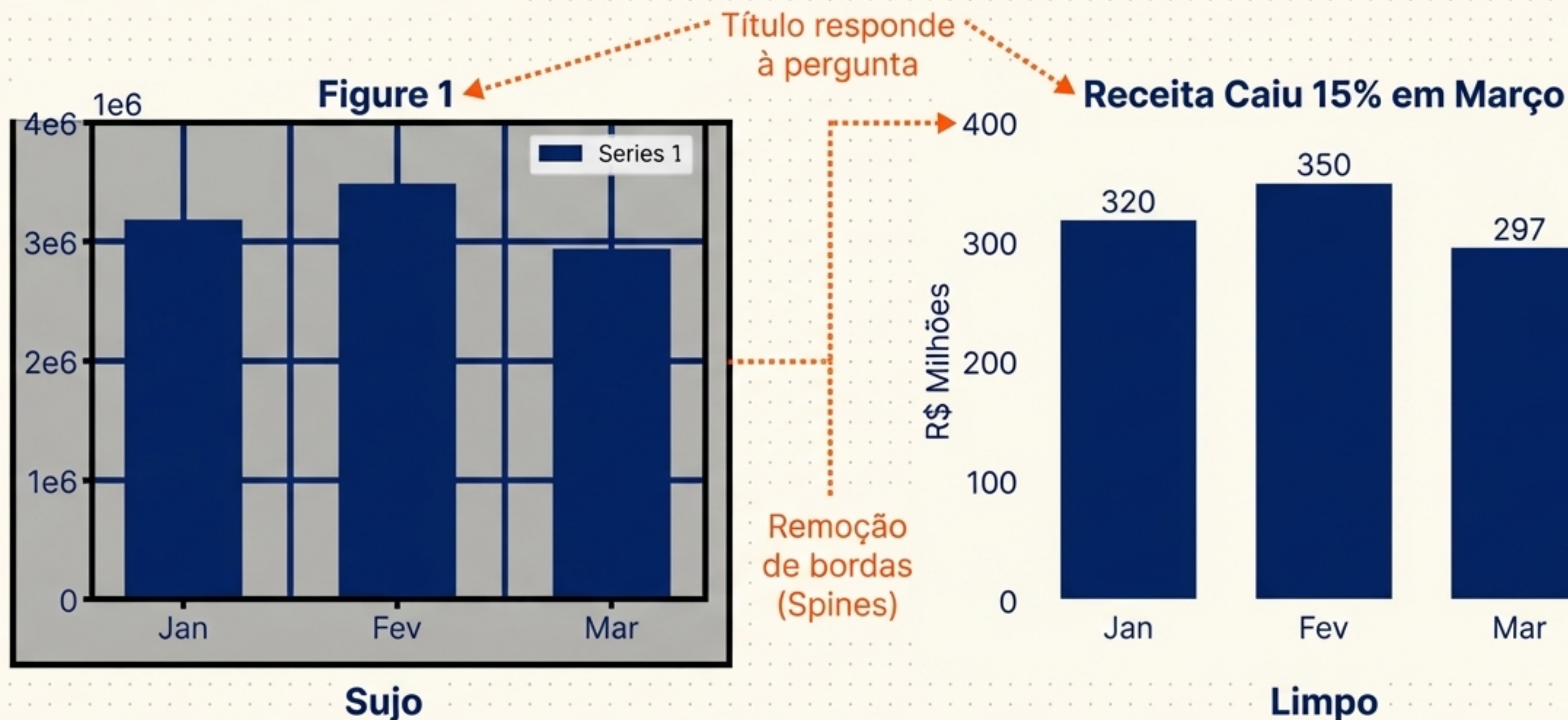
Remoção implacável de ruídos (linhas de grade, sombras, legendas redundantes). Menos é mais.



4. Honestidade

Escalas consistentes que não distorcem a percepção das proporções e diferenças.

Anatomia da Simplicidade: Removendo o Ruído



O gráfico limpo foca a atenção exclusivamente no dado.
Tudo que não é dado é 'tinta desperdiçada'.

Anatomia da Comparabilidade e Honestidade

Comparabilidade: Facilitando a Leitura Visual

Ordem Alfabética (Aleatório)



Ordenado (Rankeado)



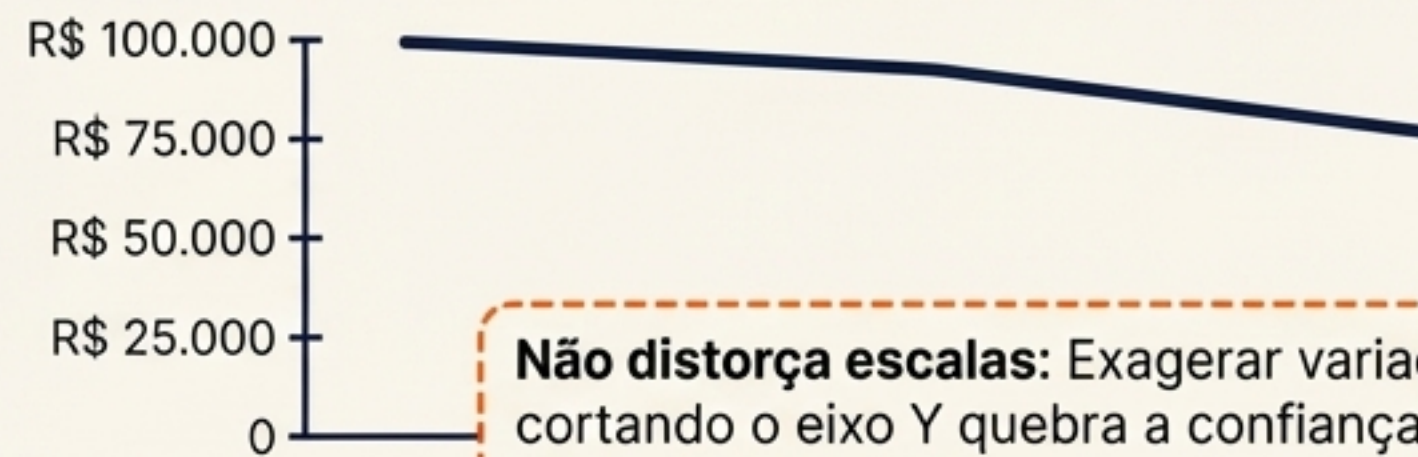
Ordenar: Rankings ajudam a priorizar ações instantaneamente.

Honestidade: Evitando Distorções

Eixo Truncado (Exagerado)



Eixo Base Zero (Realista)



Não distorça escalas: Exagerar variações cortando o eixo Y quebra a confiança do usuário no dashboard.

A Caixa de Ferramentas Python: Quando usar o quê?



Matplotlib

O motor base. Controle granular sobre cada pixel, título e eixo.
Ideal para customizações finas e gráficos fundamentais (linhas e barras).

```
plt.plot()
```



Seaborn

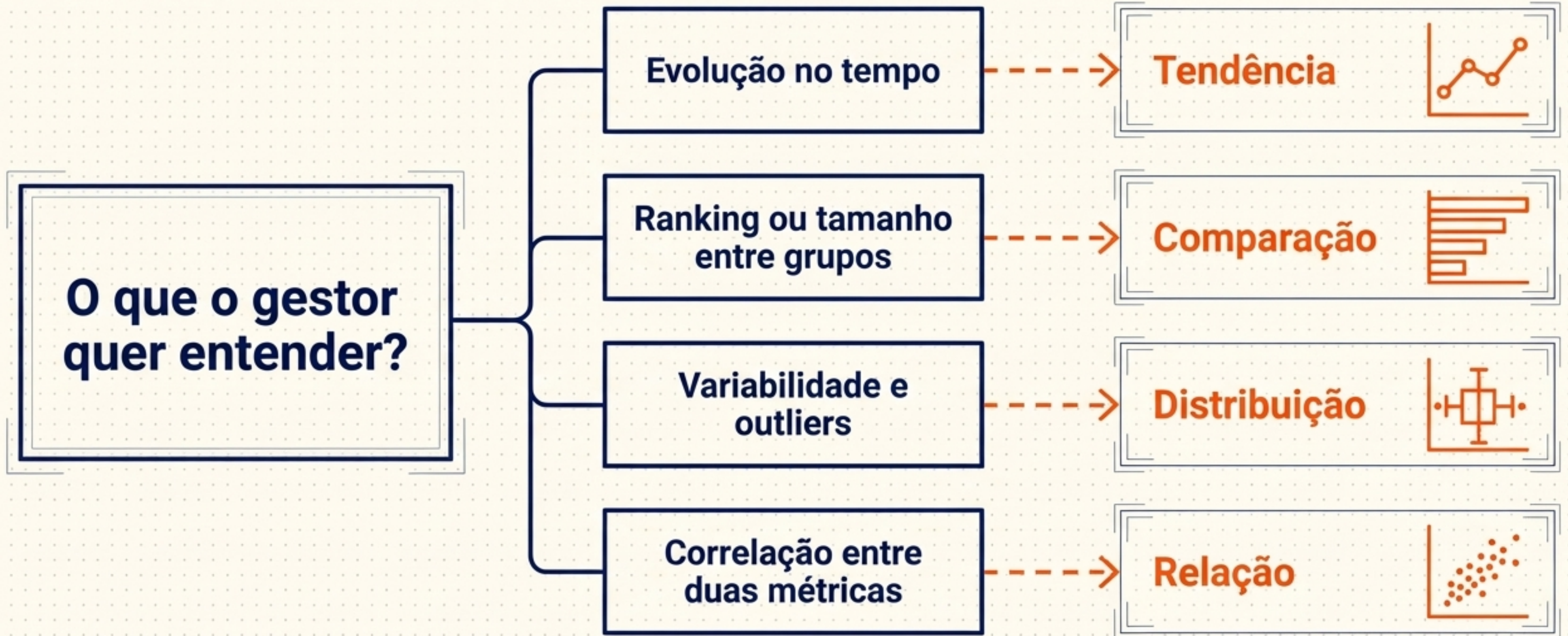
O especialista estatístico. Construído sobre o Matplotlib.
Reduz dezenas de linhas de código a uma só.
Melhor design por padrão.
Ideal para distribuições (boxplot) e correlações (scatter).

```
sns.boxplot()
```

Dica profissional: Você não precisa decorar comandos, precisa entender qual gráfico resolve o problema.

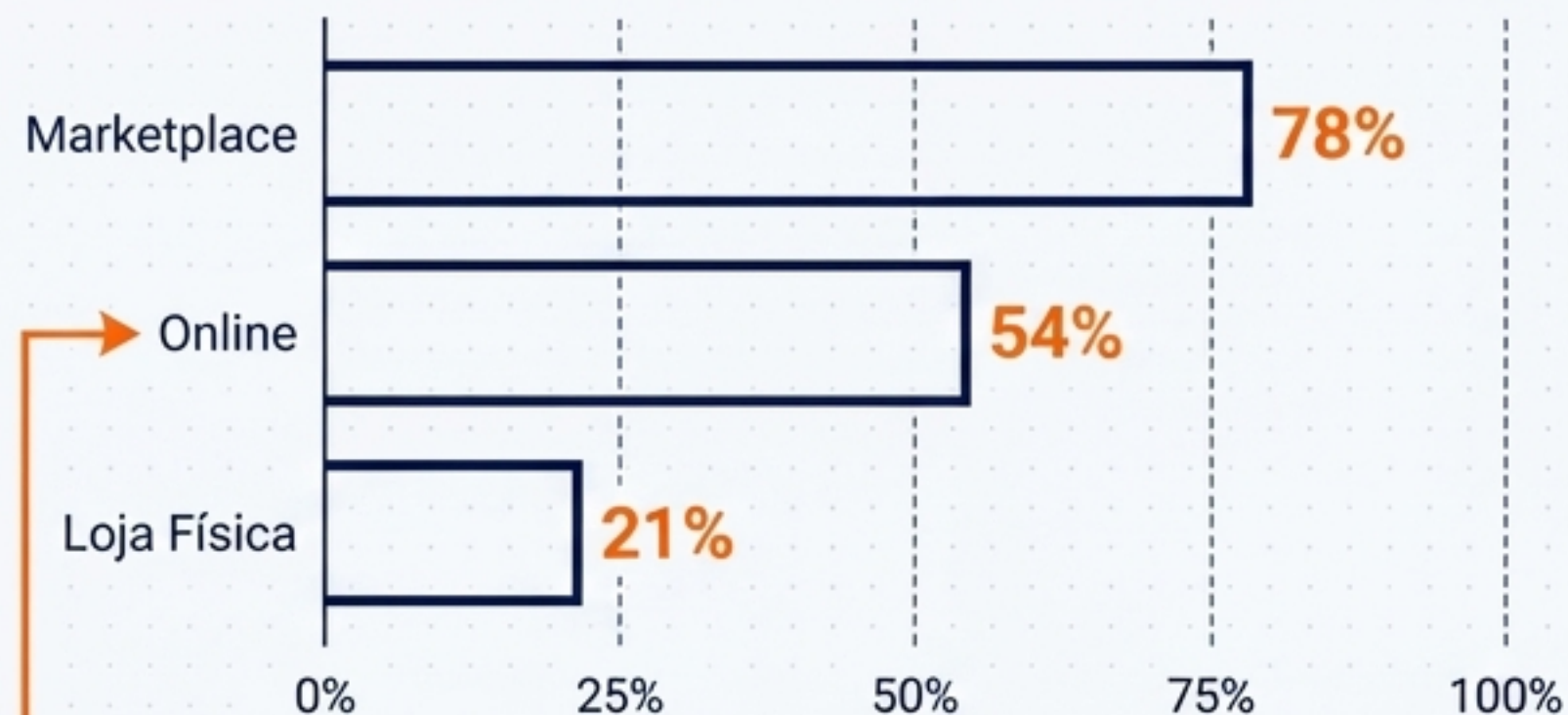
Matriz de Decisão: A Pergunta Define o Gráfico

A escolha do gráfico nunca é aleatória. Ela é uma resposta direta à intenção analítica da pergunta formulada.



O Básico que Funciona: Comparação e Tendência

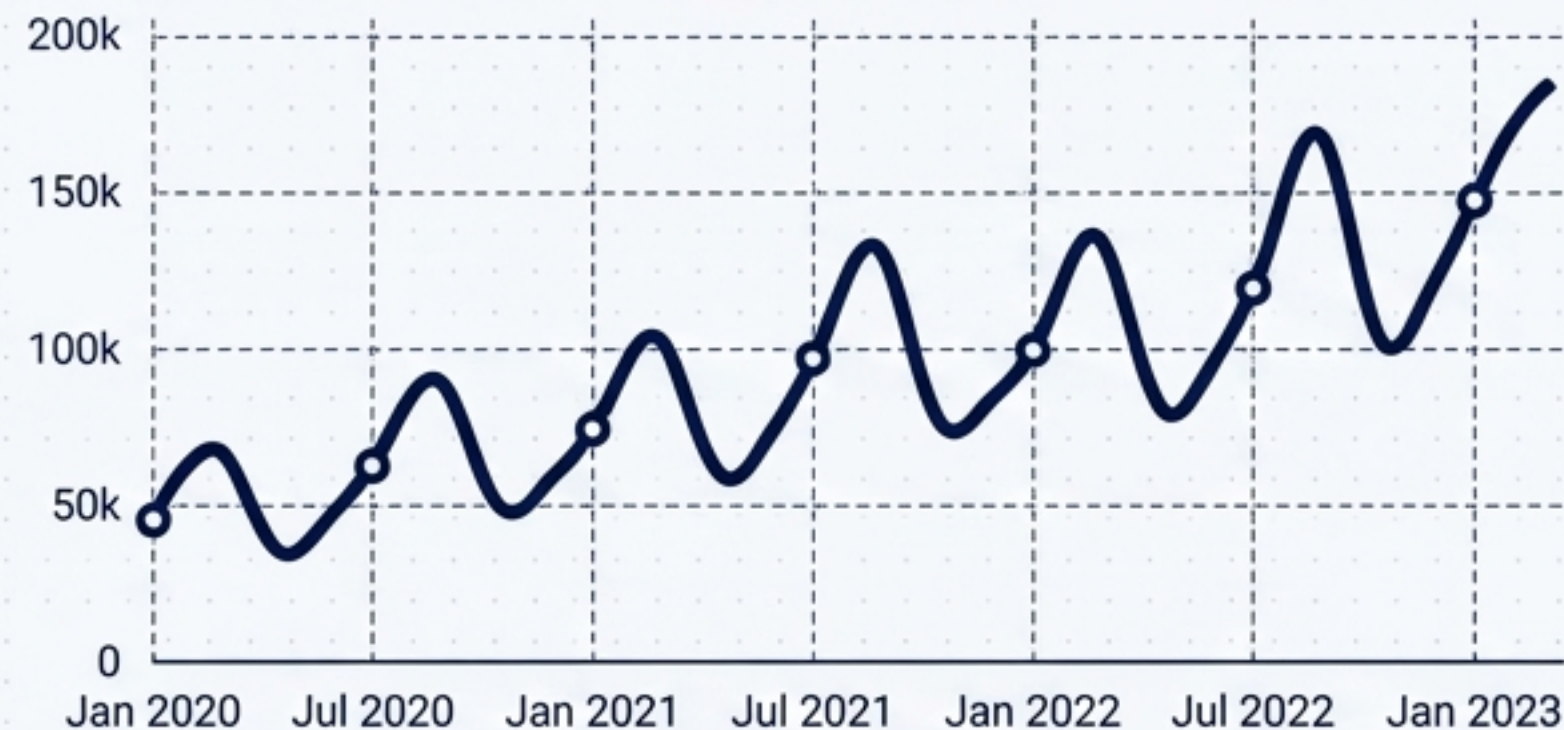
Barras



Use barras horizontais quando os rótulos textuais forem longos.

Gráficos de barras são o padrão-ouro para comparações estáticas e rankings (Top N).
Regra de Ouro: Sempre ordene os valores.

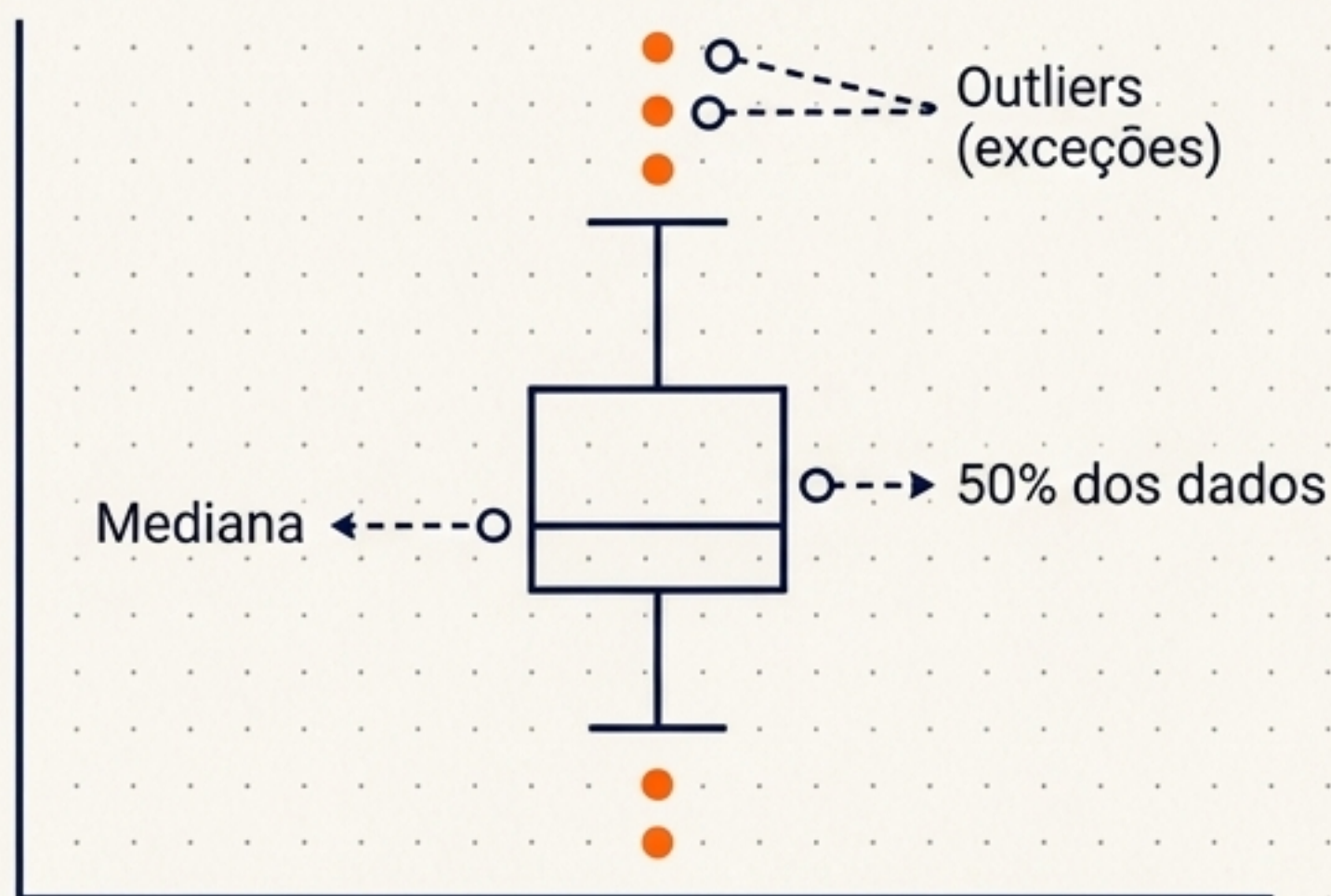
Linhas



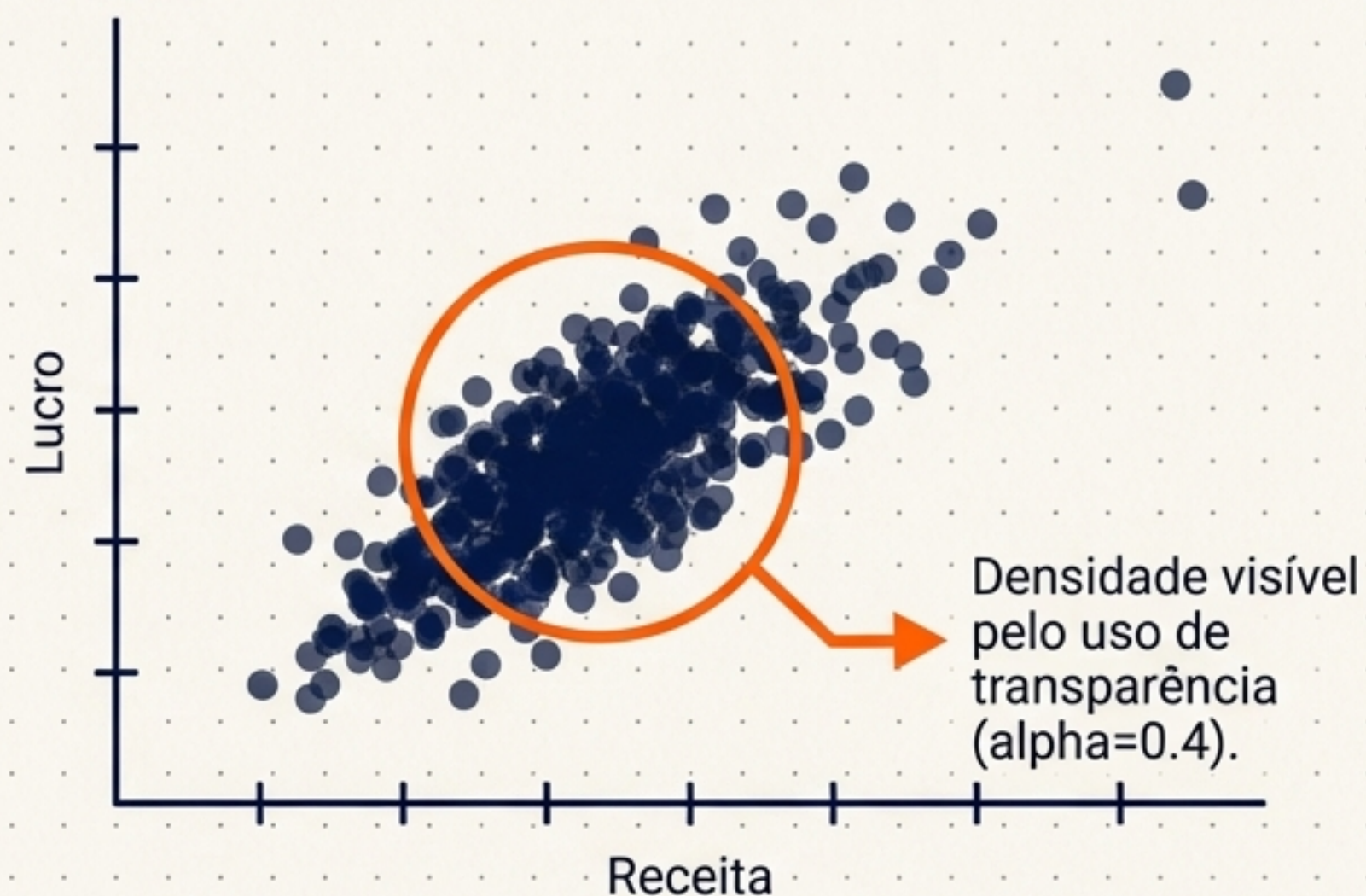
O eixo X deve obrigatoriamente ser uma série temporal contínua e formatada.

Gráficos de linhas ilustram sazonalidade e tendências de longo prazo.
Regra de Ouro: Evite o efeito 'espaguete' (muitas categorias cruzando na mesma tela).

Indo Além do Óbvio: Distribuição e Correlação



Essencial quando a variação importa mais que a média cega. Onde há risco? Onde há consistência? Importante: requer explicação para o público não técnico.



Expõe correlações e anomalias sistêmicas (ex: produtos que faturam muito, mas dão prejuízo).

A Galeria dos Vilões: Evite a Todo Custo



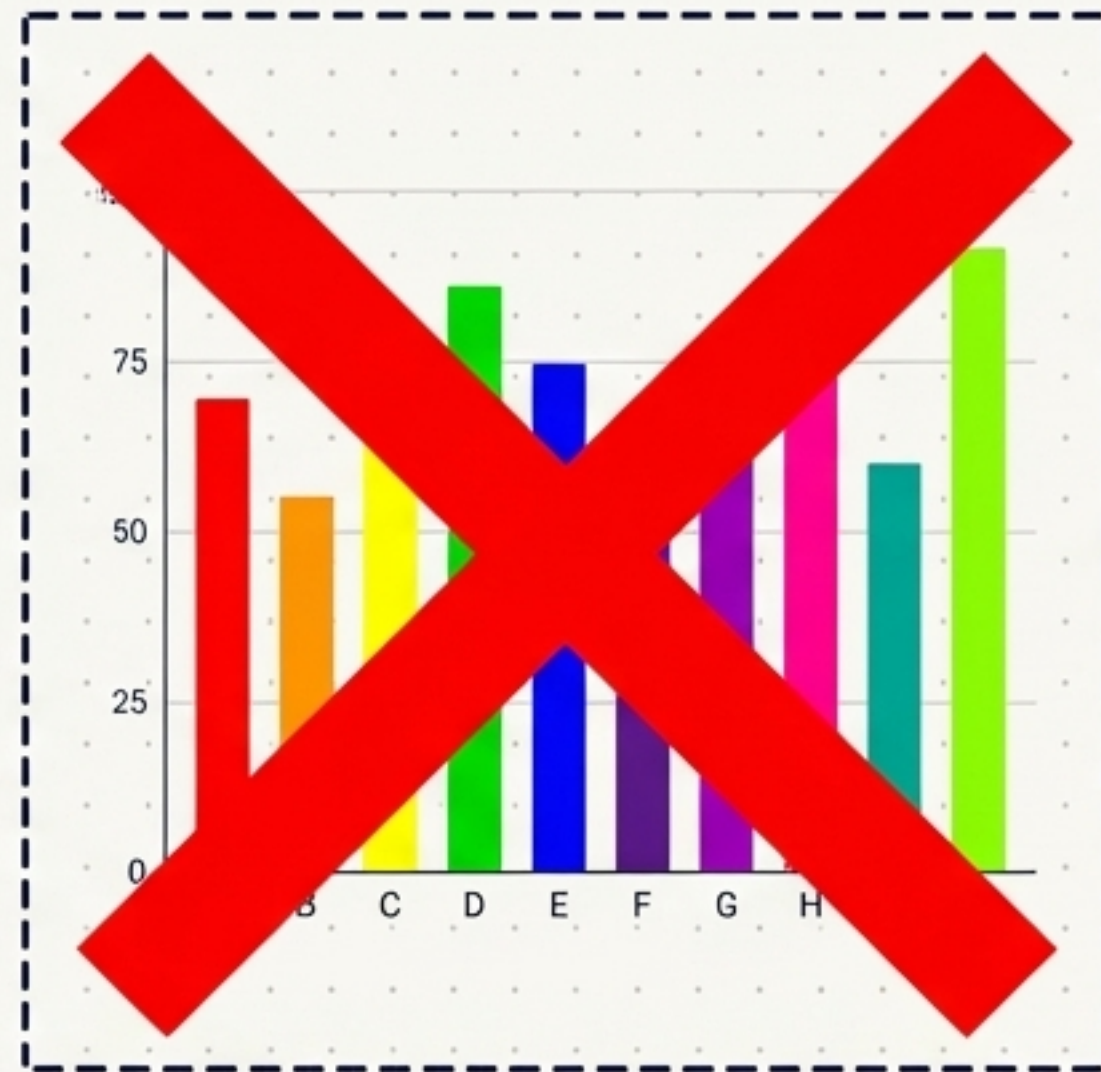
A Pizza Caótica

O cérebro humano é péssimo em comparar áreas e ângulos. Use apenas para partes de um todo muito simples (2 a 3 categorias).



A Distorção 3D

Distorce proporções severamente e não agrega nenhum valor analítico. Nunca use.



O Arco-íris Sem Propósito

Cores codificam informação (categoria ou intensidade). Usar cor apenas "para ficar alegre" gera confusão cognitiva.



Storytelling: O Gráfico Não Fala Sozinho

Sempre que exportar um gráfico, pergunte-se: "Qual padrão é o mais evidente?" e "Que decisão isso apoia?".



A interpretação do analista transforma *Data* em *Information*.
O título do seu gráfico deve ser a conclusão da análise,
não apenas uma descrição dos eixos.

Missão Prática: Case Varejo Brasil



vendas_brasil_clean.csv

data	uf	canal	categoria	receita	lucro
2023-10-26	SP	Online	Eletrônicos	15000.50	4500.15
2023-10-26	RJ	Loja Física	Moda	8900.00	3560.00
2023-10-27	MG	Televendas	Casa	12500.20	2500.05
2023-10-27	RS	Online	Esporte	6750.80	2025.24
2023-10-28	BA	Loja Física	Eletrônicos	18200.30	5460.09

Contexto:

O Varejo Brasil consolidou seus dados e quer abandonar relatórios tabulares em favor de um futuro Dashboard. Você é o analista responsável pela prova de conceito visual.

O Desafio do Gestor:

- ⇒ Qual canal gera mais caixa?
- ⇒ Como é nossa sazonalidade ao longo dos meses?
- ⇒ Nosso mix corporativo é mais estável que o varejo?

Entregável:

Seu notebook Jupyter é seu portfólio. Estruture o código e aplique todos os princípios de design da aula.

Passo 1: Do Problema ao Requisito Analítico

Pergunta do Gestor	Variáveis (Pandas)	Gráfico (Viz)	Bibliotecas
Qual canal vende mais?	canal_venda, receita	Barras Horizontais (ordenadas)	Matplotlib/Seaborn
A receita variou no semestre?	data, receita	Linha Contínua	Matplotlib
A margem oscila por segmento?	segmento, margem_lucro	Boxplot	Seaborn
Produto que fatura muito, dá lucro?	receita, lucro	Scatter (com alpha)	Seaborn

Antes de digitar 'import matplotlib', traduza a pergunta para o ecossistema de dados. O código é a última etapa.

Passo 2: Mão na Massa (Seu Portfólio)



Barras

Gerar ranking de receita por canal.
Ordenar valores (`sort_values`).
Adicionar rótulos.



Linhas

Agrupar (`groupby`) receita por mês.
Plotar linha temporal sem ruído de fundo.



Boxplot

Usar Seaborn para comparar
`margem_lucro` contra segmento.



Anotação

Adicionar uma célula Markdown
sob cada gráfico com 1 parágrafo de
insight (Qual é a conclusão?).

Aviso: Gráficos sem unidade (R\$), sem título ou sem interpretação textual receberão penalidade técnica. O objetivo não é apenas rodar o Python, é entregar um relatório inteligível.

O Checklist do Analista Profissional

- ☐ O gráfico **responde** claramente à pergunta original?
- ☐ Removi todas as linhas, bordas e legendas que não agregam dados?
- ☐ Os **eixos** começam do zero e não distorcem a realidade?
- ☐ Utilizei **cores intencionalmente** para destacar uma mensagem?
- ☐ Há um **pequeno texto** acompanhando o gráfico explicando o Insight?

Next Step (Próxima Aula): Se a visualização estática conta uma história fixa, como permitimos que o gestor explore a história?
Preparando o terreno para **Plotly e Dashboards Interativos (Streamlit)**.

